ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 6 · ПЛАНИРОВАНИЕ

Из чего состоит проект: иерархическая структура работ

К концу пары у каждой команды будет WBS своего проекта на листе A4: результаты и пакеты работ

17 октября 2026

До плана — 2 недели · до чекпоинта — 5 недель · до защиты — 10 недель

26.09 · 03.10	31.10	21.11	26.12
Тема зафиксирована	**План собран**	**Чекпоинт**	**Питч-защита**
Паспорт сдан	WBS, Ганта, смета, риски	Промежуточный результат	Результат, отчёт, защита
10 баллов	**10 баллов**	**10 баллов**	**50 баллов**

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — сегодня, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Тест 1 «Инициация»: 15 минут

Телефоны и конспекты убраны. Задания 1–14 — обведите одну букву, 15–17 — по инструкции в задании, 18–20 — коротко письменно.

- Подпишите лист: фамилия, группа, команда
- За 3 минуты до конца предупрежу
- Ответы разберём на одной из следующих пар

■ СТОП · 15 МИНУТ — Тест 1

Одна цитата от команды: что она поменяла в вашем дереве проблем

Что сказал человек — дословно	Что поменялось в дереве проблем
например: «Поливаю по воскресеньям, а летом он к среде уже сухой»	*например: дописали причину — полив по расписанию не учитывает жару*

💡 *Подтвердилось, дописали новую причину или убрали лишнюю — любой ответ годится. «Ничего не поменялось» тоже ответ, если вы его проверили.*

■ СТОП · 8 МИНУТ — по одной цитате от команды

Сколько времени займёт проект умного горшка?

А

Месяц

Б

Два месяца

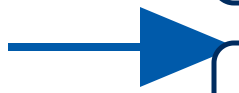
В

До защиты не успеем

Пока проект целиком, срок назвать нельзя: его складывают из частей

Проект целиком

? недель



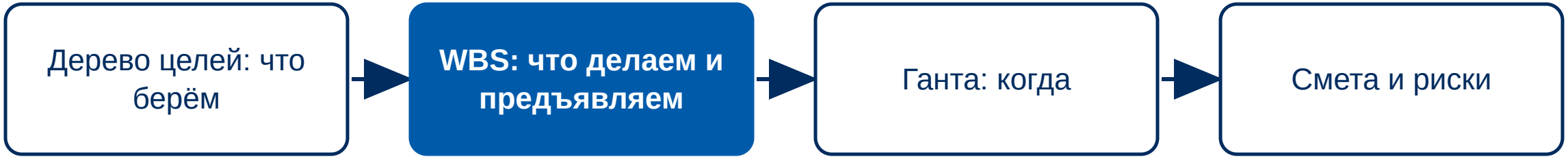
Компоненты 1 нед.	**Схема** 1 нед.
Программа 1 нед.	**Корпус** 1 нед.
Калибровка 1 нед.	**10 циклов полива** 2 нед.
Пробы у владельцев 1 нед.	**Отчёт и питч** 2 нед.

≈ 10 недель — уже можно сравнить с датой защиты

Иерархическая структура работ раскладывает выбранное содержание на результаты

Иерархическая структура работ (WBS, work breakdown structure) — разложение всей работы, которую команда должна выполнить, чтобы получить результаты проекта.

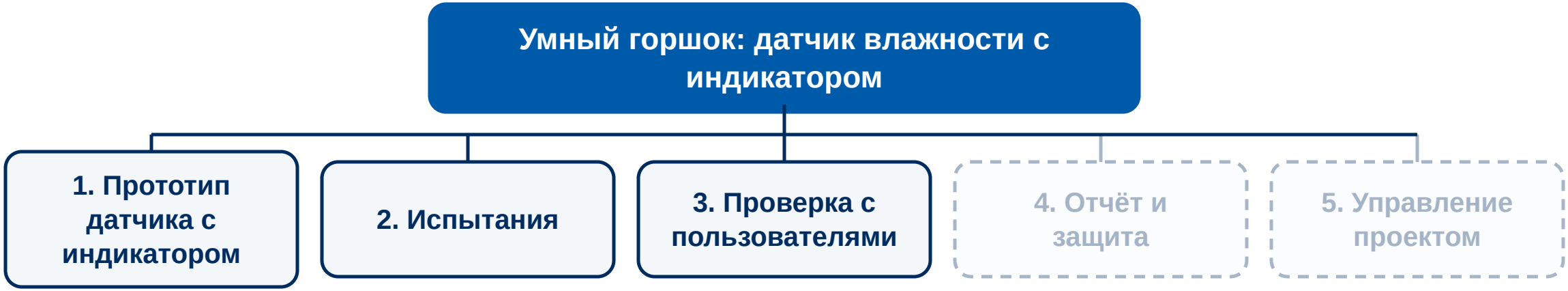
PMBOK Guide, PMI



сегодня

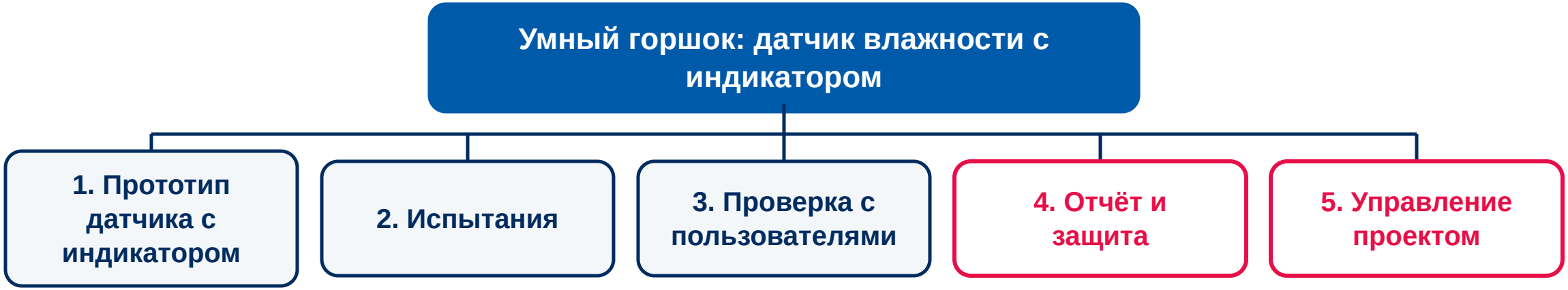
💡 *Цель на дереве целей — состояние: «влажность видна». Элемент WBS — то, что предъявим: «прототип датчика с индикатором».*

Сверху проект, под ним — крупные результаты



💡 *Для каждой выбранной ветви дерева целей спросите: что мы предъявим, чтобы эта цель была достигнута? Называйте результат существительным.*

Отчёт и управление проектом тоже результаты, о них забывают первыми



эту работу всё равно придётся сделать

💡 *Паспорт, план, журнал, отчёт и презентация займут время в любом случае. Если их нет в WBS, их нет и в сроке.*

Под каждым результатом — пакеты работ



Пакет работ готов, когда понятно, что предъявить, кто отвечает и сколько это займёт

Пакет работ — работа на нижнем уровне WBS, для которой можно оценить срок и стоимость и за которой можно следить.

PMBOK Guide, PMI

Если один человек не сделает пакет за две недели, разложите его дальше. Если пакет делается за час, объедините его с соседним.

1.2 Схема собрана и проверена

- **Предъявляем**
  фото схемы и показания на 3 образцах почвы
- **Отвечает**
  технический эксперт — один человек
- **Займёт**
  1 неделя

Правило 100 %: в WBS вся работа проекта и ничего сверх неё



Насос и автополив

за границей — не в WBS

все пакеты сделаны → прототип готов: 100 %

💡 *Две проверки. Если все пакеты под результатом сделаны, готов ли результат? Нет ли в WBS того, что вы записали в границы?*

Если разложить работу по людям, результат теряется

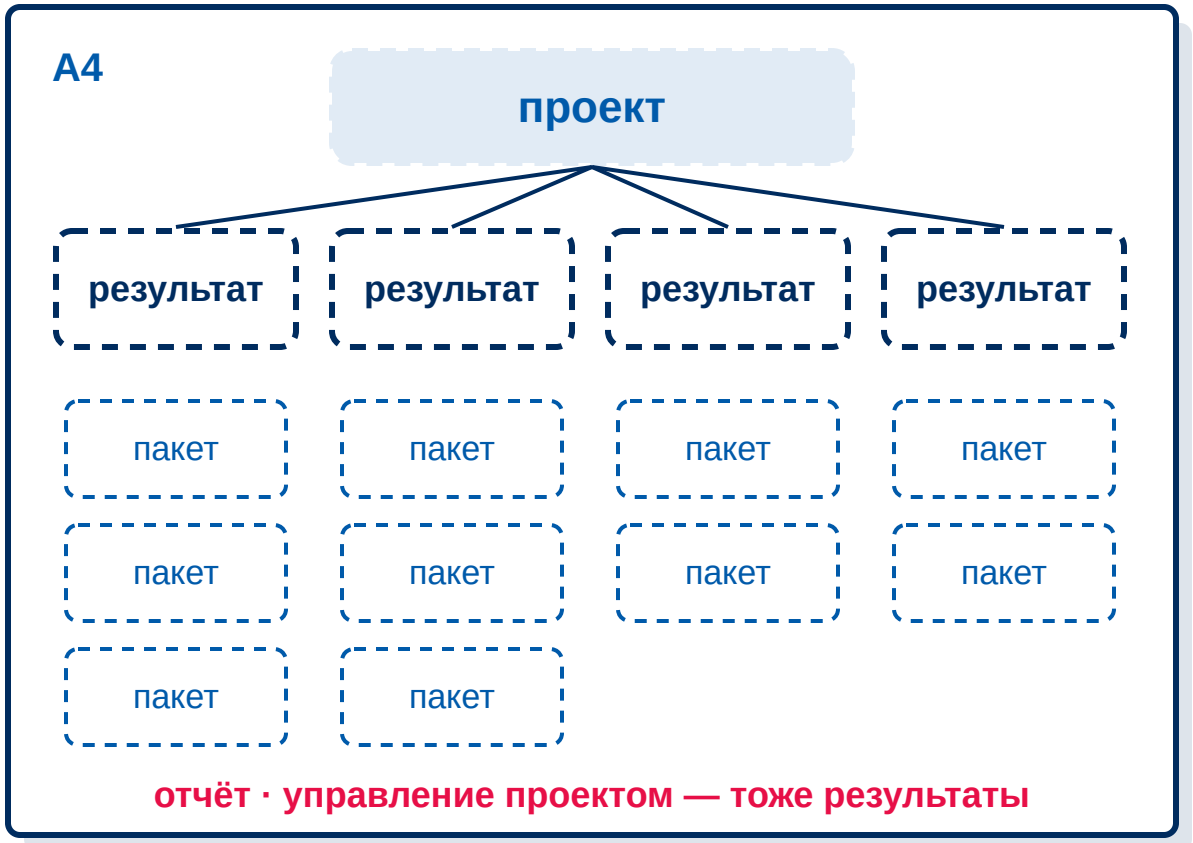
Разложено по людям	Разложено по результатам
Вася: схема и пайка	1. Прототип датчика с индикатором
Петя: программа	2. Испытания: калибровка, 10 циклов полива
Маша: «всё остальное»	3. Проверка с пользователями
Катя: презентация	4. Отчёт и защита · 5. Управление проектом

По левой колонке не видно, что получится и что забыто. Сначала результаты и пакеты, потом у каждого пакета появляется ответственный.

Постройте WBS своего проекта на листе А4

1. **10 мин.** Проект и 3–5 крупных результатов из выбранных ветвей дерева целей
2. **15 мин.** Пакеты работ под каждым результатом, с номерами
3. **5 мин.** Проверка: правило 100 %, отчёт и управление проектом на месте

💡 *Берите лист с деревом целей: WBS строится из его выбранных ветвей.*



■ **СТОП · 30 МИНУТ — WBS на листе А4**

Проверьте WBS соседней команды по четырём вопросам

1. Все выбранные ветви дерева целей есть в WBS, а того, что записано в границах, нет?
2. Есть отчёт с защитой и управление проектом?
3. Каждый элемент — результат, который можно предъявить, а не действие?
4. Каждый пакет можно поручить одному человеку?

По этим же вопросам WBS проверяется в сводном плане на вехе «План собран». Найденное соседями — исправьте сегодня, на своём листе.

■ СТОП · 5 МИНУТ — обмен листами

К следующему занятию — ответственный и срок для каждого пакета

- Доведите WBS до конца: все результаты, все пакеты, номера
- Впишите в каждый пакет **одного ответственного** и **оценку длительности** в днях или неделях
- Лист А4 принесите с собой: на следующей паре из пакетов строим диаграмму Ганта

1.2 Схема собрана и проверена

Предъявляем
фото схемы и показания на 3 образцах почвы

Отвечает
_____

Займёт
_____